



Übungsblatt: Lichterspiel mit smarten Steckdosen und REST

Lernziele

In diesem Übungsblatt lernen Sie, IoT-Aktoren über HTTP-Aufrufe anzusteuern, Zustandsinformationen im JSON-Format auszuwerten und einfache Automatisierung mit Skriptsprachen umzusetzen. Die eingesetzten Steckdosen arbeiten mit Tasmota und stellen eine REST Schnittstelle zur Datenabfrage und Steuerung bereit. Darauf aufbauend entwickeln Sie schrittweise eigene Skripte, zuerst zum manuellen Testen einzelner Steckdosen, danach für Lauflichtmuster und schließlich für eine zustandsabhängige Kopplung zweier Geräte.

Ausgangslage

Im Übungsraum stehen smarte Steckdosen des Typs NOUS A8T mit Tasmota bereit. Die Geräte sollen für die Aufgaben sinnvoll auf den Tischen angeordnet werden, zum Beispiel in aufsteigender Reihenfolge der IP-Adressen.

Range: 10.18.210.20 (iot-ps-00.local.cs.hs-rm.de) bis 10.18.210.51 (iot-ps-31.local.cs.hs-rm.de)

Hinweise zur HTTP-Schnittstelle

Tasmota ist eine freie Open-Source-Firmware für WLAN-fähige Smart-Home-Geräte wie Steckdosen, Schalter und Lampen. Sie ermöglicht die lokale Steuerung und Abfrage der Geräte über Weboberfläche, HTTP und MQTT, ohne dass dafür eine Cloud nötig ist. Eine Dokumentation finden Sie hier: <https://tasmota.github.io/docs/Commands/>. Tasmota verwendet für Webbefehle HTTP-Aufrufe der Form `http://<ip>/cm?cmnd=<Befehl>`. Der Befehl Power ohne Parameter liefert den aktuellen Schaltzustand zurück, während Power ON bzw. Power OFF den Ausgang schalten; mehrere Befehle können mit Backlog in einem Request zusammengefasst werden.

Hinweise zu Werkzeugen

Verwenden Sie für erste Tests einen Browser oder Konsolenwerkzeuge.

- Unter Linux können Sie Web-Aufrufe direkt mit curl ausführen.
- Unter Windows ist curl in aktuellen Versionen standardmäßig verfügbar; in PowerShell sollte vorzugsweise curl.exe genutzt werden. Alternativ kann in der PowerShell auch ein Invoke-WebRequest verwendet werden.

Bash - Beispiel

```
curl "http://10.18.210.20/cm?cmnd=Power%20ON"
```

```
curl "http://10.18.210.20/cm?cmnd=Power"
```

```
curl "http://10.18.210.20/cm?cmnd=Status%20"
```

Powershell - Beispiel

```
curl.exe "http://10.18.210.20/cm?cmnd=Power%20ON"
```

```
Invoke-WebRequest -Uri "http://10.18.210.20/cm?cmnd=Power%20OFF"
```

Aufgabe 1: API kennenlernen und Steckdosen anordnen

Ordnen Sie die Steckdosen auf den Tischen in sinnvoller Weise an. Eine mögliche Anordnung ist die aufsteigende Sortierung nach IP-Adresse. Dokumentieren Sie Ihre Anordnung in ein bis zwei Sätzen oder in einer kleinen Skizze.

Führen Sie danach mit einer Steckdose Ihrer Wahl erste manuelle HTTP-Aufrufe aus.

Arbeitsaufträge

- Schalten Sie eine Steckdose (über den Browser) per HTTP ein.
- Schalten Sie dieselbe Steckdose wieder aus.
- Fragen Sie zwischendurch den aktuellen Zustand mit Power ohne Parameter ab.
- Probieren Sie zusätzlich einen Backlog-Befehl mit mindestens zwei Teilbefehlen aus.

Aufgabe 2: Lichtmuster per Skript erzeugen

Schreiben Sie ein Skript, das mehrere Steckdosen nacheinander ein- und wieder ausschaltet. Ziel ist ein einfaches Lauflichtmuster (oder ein Muster Ihrer Wahl), bei der Steckdosen mit einer Verzögerung von 300 ms geschaltet werden.

Anforderungen

- Verwenden Sie mindestens 8 Steckdosen. Verwenden Sie die Reihenfolge der IP-Adressen aufsteigend.
- Schalten Sie zunächst alle gewählten Steckdosen nacheinander ein.
- Schalten Sie anschließend alle gewählten Steckdosen nacheinander wieder aus.
- Die Verzögerung zwischen zwei Schaltvorgängen beträgt jeweils 300 ms.
- Alternativen: Lauflicht (d.h. 4 Lichter immer an, 4 aus, das Lichtband bewegt sich in eine Richtung)...

Aufgabe 3: Statusinformationen abrufen und bewerten

Tasmota stellt verschiedene Statusabfragen (1 bis 11) bereit. Status 0 liefert die vollständige Sammelabfrage.

Untersuchen Sie die Statusantworten einer Steckdose und bewerten Sie, welche Antwort sich eignet, um festzustellen, ob die Lampe bzw. Steckdose eingeschaltet ist.

Aufgabe 4: Zustandsabhängige Steuerung zweier Steckdosen

Schreiben Sie ein Skript, das den Zustand einer Steckdose X abfragt und abhängig davon eine zweite Steckdose Y schaltet. Erzeugen Sie unter Verwendung dieser Abhängigkeiten ähnliche Lichtmuster wie in Aufgabe 2.

Z.B. Lichter in der Reihe nacheinander einschalten, dann nacheinander ausschalten, dann wieder einschalten

Alternativen können Sie auch neue Lichtmuster beschreiben.

Beispiel:

- Es gelte $Y = X + 1$, Beispiel: Wenn $X = 10.18.210.45$, dann ist $Y = 10.18.210.46$.
- Beispiel für den Ringabschluss: Reagiert die letzte Steckdose, dann wird als Y wieder die erste Steckdose verwendet.
- Optional kann zusätzlich untersucht werden, ob ein Leistungswert im Status vorhanden ist und als Kriterium für „an“ genutzt werden kann. Das ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Messwerte zuverlässig verfügbar sind

Zusatzaufgabe: Nachrichten mit Wireshark analysieren

Analysieren Sie die HTTP-Kommunikation mit **Wireshark** und bestimmen Sie die Größe der HTTP-Nachrichten in der Anwendungsschicht für Request und Response beim Einschalten einer Steckdose.